

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

## Платформа «Опора» — Архитектура и технологический стек

Версия 2.1 | Июль 2026

### 1. Архитектурные принципы

Платформа построена на принципах **Clean Architecture + Domain-Driven Design (DDD)** с изолированными bounded contextами.

| Принцип                    | Реализация                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Микросервисная архитектура | 20 сервисов, каждый со своей БД (Database per Service)    |
| Clean Architecture         | Слои: domain → application → infrastructure → interfaces  |
| DDD                        | Bounded Context, Aggregates, Value Objects, Domain Events |
| CQRS                       | Разделение чтения и записи без Event Sourcing             |
| Event-Driven               | Apache Kafka для асинхронного обмена событиями            |
| API-First                  | OpenAPI 3.0 спецификации до реализации                    |

### Ключевые ADR (Architecture Decision Records)

| ADR     | Решение                                | Статус      |
|---------|----------------------------------------|-------------|
| ADR-001 | Миграция на микросервисы               | ✓ Исполнено |
| ADR-002 | Стек Java 25 + Quarkus 3.36 + React 18 | ✓ Исполнено |
| ADR-003 | Feature-Sliced Design для фронтенда    | ✓ Исполнено |
| ADR-004 | CQRS без Event Sourcing                | ✓ Исполнено |
| ADR-005 | API Gateway (Quarkus REST)             | ✓ Исполнено |
| ADR-006 | Database per Service                   | ✓ Исполнено |
| ADR-007 | Mock External Services                 | ✓ Исполнено |

## 2. Технологический стек

| Компонент          | Версия          | Назначение                                             |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Java               | 25              | Основной язык бэкенда                                  |
| Quarkus            | 3.36            | Фреймворк для микросервисов (Kotlin DSL, Gradle 9.5.1) |
| React              | 18              | Личный кабинет (SPA, TypeScript, Vite)                 |
| Apache Wicket      | 10.9.0          | SSR для SEO-критичных страниц каталога                 |
| PostgreSQL         | 17              | Реляционное хранилище (отдельная схема на сервис)      |
| MongoDB            | 8.3             | Документоориентированное хранилище                     |
| Redis              | 8.6.3           | Кэширование, сессии                                    |
| Apache Kafka       | 4.2.0           | Интеграционная шина (события, синхронизация)           |
| gRPC Java          | 1.81.0          | Межсервисное взаимодействие                            |
| Apicurio Registry  | 3.2.x           | Schema Registry (Avro)                                 |
| Keycloak           | 24              | Федеративная аутентификация (OIDC/OAuth 2.0)           |
| Hyperledger Fabric | + КriptoПро HLF | Блокчейн-прослеживаемость                              |
| ClickHouse         | —               | Аналитический контур, BI                               |
| Docker             | —               | Контейнеризация (multi-stage builds)                   |
| Kubernetes         | —               | Оркестрация (HPA, NetworkPolicy)                       |

## 3. Декомпозиция сервисов (20 сервисов: 13 бизнес + 7 инфраструктурных)

### 3.1. Бизнес-модули (13)

| Сервис              | Назначение                                          | Java-<br>файлы | Архитектура |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| catalog-service     | Витрина: каталог брендов, грейдирование, кешбэк     | 37             | DDD         |
| cooperation-service | Кооперация: AI-мэтчинг, артельные кластеры, тендеры | 100            | DDD         |

| Сервис                   | Назначение                                              | Java-<br>файлы | Архитектура |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>creators-service</b>  | Креаторы: маркетплейс самозанятых                       | 51             | DDD         |
| <b>analytics-service</b> | Аналитика: CRM/CDP, прогноз спроса                      | 32             | DDD         |
| <b>legal-service</b>     | Право: арбитраж, AI-юрист, патентный маркетплейс        | 37             | DDD         |
| <b>finance-service</b>   | Финансы: краудфандинг 2.0, ЦФА, токены                  | 15             | Плоская     |
| <b>sandbox-service</b>   | Песочница: витрина за 5 минут, интеграция с «Мой налог» | 32             | DDD         |
| <b>chains-service</b>    | Цепочки: B2B-закупки, блокчейн-прослеживаемость         | 17             | Плоская     |
| <b>personnel-service</b> | Кадры: верификация компетенций, интеграция с вузами     | 16             | Плоская     |
| <b>regions-service</b>   | Регионы: геотаргетинг, специфика моногородов            | 16             | Плоская     |
| <b>export-service</b>    | Экспорт: выход на рынки ЕАЭС и БРИКС                    | 27             | DDD         |
| <b>loyalty-service</b>   | Лояльность: программа лояльности, баллы, кешбэк         | 35             | DDD         |
| <b>payments-service</b>  | Платежи: платёжная инфраструктура, СБП, ЦФА             | 46             | DDD         |

### 3.2. Инфраструктурные сервисы (7)

| Сервис                 | Назначение                                        | Java-<br>файлы | Архитектура |
|------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>auth-service</b>    | Keycloak + мок ЕСИА, аутентификация               | 21             | DDD         |
| <b>gateway-service</b> | API Gateway, rate limiting, circuit breaker       | 28             | DDD         |
| <b>mock-service</b>    | 8 моков внешних сервисов (ФНС, ОФД, СБП, ЦБ, ГИС) | 25             | —           |
| <b>lk-service</b>      | Личный кабинет (React SPA)                        | 21             | React SPA   |
| <b>bff-service</b>     | Backend-for-Frontend                              | 28             | DDD         |
| <b>admin-service</b>   | Администрирование платформы                       | 17             | Плоская     |
| <b>ai-service</b>      | ИИ-сервисы: рекомендации, аналитика, антифрод     | 22             | Плоская     |

### 3.3. Shared-модули

| Модуль              | Статус | Содержимое                                                                |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| shared/domain       | ✗      | Базовые DDD-типы (AggregateRoot, ValueObject, DomainEvent) — в разработке |
| shared/application  | ✗      | Базовые application-сервисы — в разработке                                |
| shared/kafka-events | ✓      | DomainEvent.java, KafkaTopics.java                                        |

**Итого: 626 Java-файлов, 20/20 сервисов с Docker. 14 сервисов на DDD-архитектуре, 6 — на плоской (в процессе рефакторинга).**

## 4. Модель данных

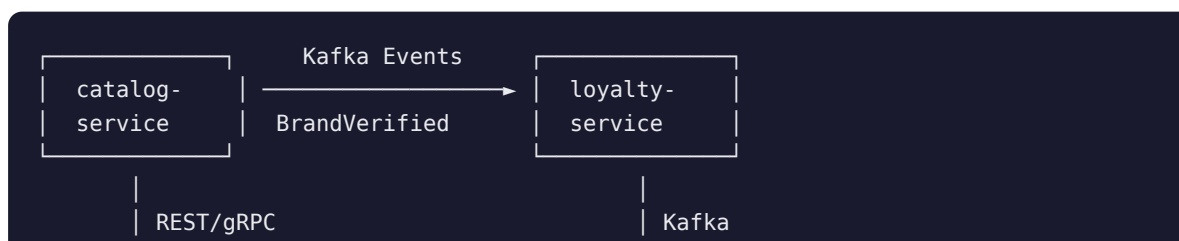
### 4.1. Принципы

- **Database per Service** — каждый сервис owns свою схему в PostgreSQL
- **Синхронизация через Kafka** — доменные события для кросс-сервисных данных
- **Eventual Consistency** — согласованность через идемпотентность и компенсационные транзакции

### 4.2. Ключевые сущности

| Сервис              | Агрегаты                                 | Ключевые таблицы                                   |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| catalog-service     | Brand, Product, Grade, Cashback          | brands, products, grades, cashback_rules           |
| cooperation-service | Partnership, Cluster, Tender, Reputation | partnerships, clusters, tenders, reputation_scores |
| loyalty-service     | Transaction, PointsBalance, AntiFraud    | transactions, points_balances, antifraud_signals   |
| chains-service      | SupplyChain, Shipment, SmartContract     | supply_chain_nodes, shipments, contracts           |
| finance-service     | Crowdfunding, Token, CreditScore         | campaigns, tokens, credit_profiles                 |

### 4.3. Интеграционные потоки





## 5. Архитектура безопасности

### 5.1. Класс защищённости K2

| Требование          | Реализация                                                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Аутентификация      | ЕСИА (OIDC/OAuth 2.0) через Keycloak                       |
| Авторизация         | RBAC + ABAC, JWT-токены                                    |
| Криптография        | ГОСТ (КриптоПро CSP 5.0 R3)                                |
| Аудит               | Логирование всех операций, immutable audit trail           |
| Защита данных       | Шифрование at rest (PostgreSQL TDE) + in transit (TLS 1.3) |
| Сетевая сегментация | Kubernetes NetworkPolicy, zero-trust                       |
| Пентест             | Обязательный, ежегодный                                    |

### 5.2. Интеграции с госсистемами

| Система      | Протокол       | Назначение                      |
|--------------|----------------|---------------------------------|
| ЕСИА         | OAuth 2.0/OIDC | Аутентификация граждан и юрлиц  |
| ГИСП         | REST API       | Верификация продукции           |
| Честный знак | REST API       | Проверка маркировки             |
| ОФД          | REST/SOAP      | Подтверждение покупок           |
| ФНС          | REST/SOAP      | Налоговые данные                |
| Мой налог    | API            | Самозанятые                     |
| ЦБ РФ        | —              | Цифровой рубль, смарт-контракты |

### 5.3. Модель угроз (STRIDE)

| Угроза                 | Контрмера                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Spoofing               | ЕСИА + MFA + JWT validation                       |
| Tampering              | ГОСТ-подпись, immutable audit log                 |
| Repudiation            | Blockchain-фиксация критичных операций            |
| Information Disclosure | Encryption at rest + in transit, RBAC             |
| Denial of Service      | Rate limiting (100 req/min), WAF, circuit breaker |
| Elevation of Privilege | Least privilege, NetworkPolicy, Trivy scanning    |

## 6. Стратегия развёртывания

### 6.1. Инфраструктура

| Компонент       | Решение                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Контейнеризация | Docker (multi-stage builds, JVM + native-image) |
| Оркестрация     | Kubernetes (HPA, NetworkPolicy, StatefulSet)    |
| CI/CD           | GitHub Actions → Docker Registry → K8s          |
| Мониторинг      | Prometheus + Grafana + OpenTelemetry            |
| Логирование     | ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)     |
| Трейсинг        | Jaeger / OpenTelemetry                          |

### 6.2. Стратегия развёртывания

| Этап         | Среда                   | Конфигурация                              |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Разработка   | Local (Docker Compose)  | Все сервисы, моки внешних систем          |
| Тестирование | minikube / K8s dev      | Интеграционные тесты, BDD                 |
| Стейджинг    | K8s staging             | Production-like, нагрузочное тестирование |
| Продакшн     | K8s production (ЦОД РФ) | Blue-Green деплой, SLA ≥99.5%             |

### 6.3. Нефункциональные требования

| Параметр                       | Требование                        |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Доступность                    | ≥99.5% (пилот), ≥99.9% (продакшн) |
| Время ответа API               | ≤200ms (p95)                      |
| Пропускная способность         | ≥10 000 RPS (пиковая)             |
| RTO (Recovery Time Objective)  | ≤4 часа                           |
| RPO (Recovery Point Objective) | ≤1 час                            |
| Хранение данных                | 7 лет (требования ФСТЭК)          |

## 7. Тестовая стратегия

| Уровень        | Инструменты                   | Покрытие                  |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Unit-тесты     | JUnit 5 + Mockito             | ≥80% строк кода           |
| Интеграционные | REST Assured + Testcontainers | Критичные пути            |
| BDD            | Cucumber                      | Пользовательские сценарии |
| Нагрузочные    | Gatling                       | SLA-валидация             |
| E2E            | Playwright                    | UI-сценарии               |
| Безопасность   | Trivy, OWASP ZAP, FindSecBugs | Все сервисы               |

## 8. Статус реализации (июль 2026)

| Категория         | Статус                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Java-файлы        | 626 (20 сервисов)                                    |
| Docker            | 20/20 сервисов                                       |
| DDD-архитектура   | 14/20 сервисов (6 — плоская, рефакторинг в процессе) |
| MVP-спецификации  | 75 документов                                        |
| OpenAPI-контракты | 10 спецификаций                                      |
| C4-диаграммы      | 4 уровня (Context, Container, Component, Deployment) |

*Документ подготовлен на основе архитектурного проекта версии 2.1 (DOC-21) и аудита от 17.07.2026.*

---

АО «НП «Опора» • Москва, 2026 • [opora.ru](http://opora.ru) • Строго конфиденциально